Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Tarea #3.1

Coordenadas Polares-Transformada de Fourier

Fecha de entrega:Viernes 14 de Diciembre

El problema 1 es OBLIGATORIO, eliga uno (y solo uno) entre el problema 2 y el 3.

PROBLEMA 1(*Ejercicios Varios*)

1. Muestre sin usar el criterio p que $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, donde f viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{|x|(|x|^2+1)^{n/2}}$$

2. Considere $E = [0,1] \times [0,1]$ y $f(x,y) = (1-xy)^{-a}$ con $a > 0$.Investigue la existencia e igualdad de:

$$\int_E f dm^2 \quad , \quad \int_0^1 \int_0^1 f dx dy \qquad \int_0^1 \int_0^1 f dy dx$$

Donde m^2 es la medida de lebesgue dos dimensional.

3. ¿Para que valores de a, b se tiene que la función $f(x) = |x|^b |\log(|x|)|^a$ es integrable sobre $\{x \in \mathbb{R}^n \quad : \quad |x| < \frac{1}{2}\}$?.Análogo para $\{x \in \mathbb{R}^n \quad : \quad |x| > 2\}$.

PROBLEMA 2(*Operadores Fraccionarios*)

Sea $\alpha > 0$ y f una función integrable sobre $[0,b]$ con $0 < b < \infty$.

1. Pruebe que el producto de convolución de dos funciones Lebesgue intregrables sobre $\mathbb{R}$ es integrable.

2. Pruebe que la función $I_\alpha f(x) : [0,b] \mapsto \mathbb{R}$ definida por:

$$I_\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt$$

está bien definida para casi todo $x \in [0,b]$. $I_\alpha f$ se conoce como *integral fraccionaria de f de orden α*.

3. Pruebe que $I_\alpha : L^1([0,b]) \mapsto L^1([0,b])$ es una aplicación lineal y continua.

4. Pruebe que si α, β son dos reales positivos entonces:

$$I_{\alpha+\beta} f(x) = I_\alpha I_\beta f(x)$$

5. Tome ahora f continua sobre $[0,\infty)$.¿Qué puede decir sobre I_n cuando $n \in \mathbb{N}$?.

6. defina ahora $J_\alpha f(x) = x^{-\alpha} I_\alpha f(x)$ Muestre que J_α es acotado en $L^p(0,\infty)$ para $1 < p \leq \infty$, más precisamente muestre que:

$$\|J_\alpha f\|_p \leq \frac{\Gamma(1-p^{-1})}{\Gamma(\alpha+1-p^{-1})} \|f\|_p$$

7. Encuentre un ejemplo de $f \in L^1(0,\infty)$ tal que $J_\alpha f \notin L^1(0,\infty)$

PROBLEMA 2(*Transformada de Fourier*)

Un resultado impresionante de la teoría de Transformada de Fourier es que si F es radial, esto es $F(x) = f(|x|)$ entonces su transformada también lo es: $\hat{F}(\xi) = g(|\xi|)$.En este contexto pruebe los siguiente.

1. Defina $J(\xi) = \int_S e^{ix\xi} d\sigma(x)$ donde σ es la medida $n-1$ dimensional asociada a la superficie de la esfera.Pruebe que J es radial ($J(\xi) = j(|\xi|)$)

2. Pruebe que $\hat{F}$ es radial y que $g(\rho) = \int_0^\infty j(2\pi r\rho) f(r) r^{n-1} dr$

3. Pruebe que J satisface $\sum_{k=1}^n \partial_k^2 J + J = 0$ (Si lo desea mirar de otra forma $-\Delta J = J$)

4. Pruebe que j satisface $\rho j''(\rho) + (n-1) j'(\rho) + \rho j(\rho) = 0$

5. Considere $n = 3$, encuentre $j(\rho)$ para ello considere $f(\rho) = \rho j(\rho)$ y demuestre que $f'' + f = 0$.

6. Considere $n = 3$, encuentre $j(\rho)$ para ello calcule directamente la integral $J(0,0,\rho)$

7. Considere $h : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ tal que $h \in \mathcal{S}$, donde $\mathcal{S}$ es el espacio de Schwartz, muestre que existe $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ tal que:

$$\Delta f - f = h$$

Hint:Aplique transformada de Fourier a ambos lados

Obs:Observe que $j(\rho)$ esta completamente determinada por el hecho de que $j(0) = \sigma(S)$